

Analisi Matematica 3: Tutorato 3

Adriano Breggia Vincenzo Antonio Isoldi

16 Ottobre 2025

Esercizio 1

Calcolare l'integrale di superficie

$$\int_{\partial T} y d\sigma,$$

dove $T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, x^2 + y^2 \leq 1, z \geq 0\}$.

Esercizio 2

Sia Ω il poliedro di vertici $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(1, 1, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(1, 0, 1)$, $(1, 1, 2)$, $(0, 1, 1)$. Calcolare l'integrale triplo

$$\iiint_{\Omega} \frac{1}{(z+1)^3} dx dy dz.$$

Nota: Si tratta dell'Esercizio 49 del *diario del corso*.

Esercizio 3

Calcolare l'integrale triplo

$$\iiint_E \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy dz,$$

dove $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, z \geq 1\}$.

Esercizio 4

Calcolare in 3 diversi modi l'area dell'insieme

$$\mathbb{T} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (\sqrt{x^2 + y^2} - 2)^2 + (z - 1)^2 = 1\}.$$

Esercizio 5

Una spina di riccio marino di Castiglioncello ha - notoriamente - superficie Σ definita da

$$\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z^2 + x^2 e^{2y} - e^{-2y} = 0, \ 0 \leq y \leq 10\}$$

e densità di massa

$$\mu(x, y, z) = \sqrt{x^2 e^{2y} + z^2 e^{-2y} + e^{-6y} (1 + x^2 e^{4y})^2}.$$

Calcolare la sua massa superficiale.